CIÒ CHE RESTA DELLE STELLE

Nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri: esiti diversi, fisica diversa.

Le stelle vivono trasformando il loro combustibile in energia, ma non tutte finiscono allo stesso modo. A seconda della massa iniziale e delle condizioni in cui evolvono, possono lasciare come residui nane bianche, stelle di neutroni o buchi neri. Sono oggetti estremi, dove la materia si comporta in modi che non troviamo nella vita di tutti i giorni.

NANA BIANCA

IL CALORE RESIDUO DI UNA STELLA

Una nana bianca è il nucleo residuo di una stella simile al Sole. È molto calda e compatta, sostenuta dalla pressione degli elettroni degeneri. Non avvengono più reazioni di fusione e si raffredda lentamente nel tempo, emanando la luce del suo calore residuo.

STELLA DI NEUTRONI

MATERIA IN CONDIZIONI ESTREME

È il residuo del collasso di una stella massiccia. La materia è compressa in una sfera piccolissima, formata in gran parte da neutroni. Possiede un intenso campo magnetico e ruota rapidamente, emettendo fasci di radiazione ai poli. Quando il fascio attraversa la Terra la osserviamo come pulsar.

BUCO NERO

DOVE LA GRAVITÀ È ESTREMA

Se il collasso è ancora più estremo, la materia continua a comprimersi fino a formare un buco nero. La gravità è così intensa che neppure la luce può sfuggire. Spesso è circondato da un disco di accrescimento di gas e da getti di materiale ad alta energia.

STELLE SIMILI AL SOLE: IL LORO PERCORSO

Dopo la sequenza principale, una stella simile al Sole si espande in una gigante rossa e perde gli strati esterni. Può diventare visibile una nebulosa planetaria; il nucleo residuo, privo degli strati esterni, si osserva come una nana bianca.



STELLE MASSICCE: FINALE ALTERNATIVO

L'evoluzione di una stella massiccia può portare al collasso del nucleo. Un'esplosione può lasciare una stella di neutroni o un buco nero, a seconda delle condizioni finali della stella.



IL RUOLO DELLE COMPAGNE

La presenza di una stella compagna può cambiare il destino di una stella. Lo scambio di materia, le fusioni e le interazioni gravitazionali modificano i percorsi evolutivi. Le supernove termonucleari che coinvolgono nane bianche non seguono lo stesso meccanismo del collasso del nucleo di una stella massiccia.

PER CAPIRE MEGLIO

Una nana bianca non è una piccola stella che continua a vivere come il Sole: è un residuo sostenuto dalla pressione degli elettroni degeneri. Non avvengono più reazioni di fusione e si raffredda lentamente, diventando sempre meno luminosa nel tempo.

CURIOSITÀ: LE PULSAR

Una pulsar è una stella di neutroni osservata attraverso un'emissione periodica di radiazione. Il fascio non punta necessariamente verso la Terra: la vediamo solo se il fascio attraversa la nostra direzione. Esistono molte stelle di neutroni che non osserviamo come pulsar.

PROVA AD ASTRA

Disegna due percorsi diversi dopo la sequenza principale. Segna dove la perdita di materia o una compagna possono cambiare il risultato.



LIMITI DEL MODELLO

Questo schema è qualitativo e semplificato. Non esistono soglie di massa rigide: il risultato finale dipende anche dall'evoluzione della stella, dalla composizione e dal ruolo di eventuali compagne. La realtà può essere più complessa di quanto mostrato in queste immagini.

DOMANDA E RISPOSTA

Il Sole diventerà un buco nero?

No. Il Sole non ha la massa necessaria per formare un buco nero. Il suo residuo previsto è una nana bianca, dopo aver perso gli strati esterni come gigante rossa.

CIÒ CHE RESTA DELLE STELLE CI MOSTRA CHE L'UNIVERSO È UN CICLO CONTINUA DI TRASFORMAZIONI.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative. Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Progetto NOCTIS, Osservazioni Astronomiche in remoto • Corso di astronomia 1 • Corso di astronomia 2 • Zanichelli • Types - NASA Science • Appunti di astronomia.

Fabio Rocca • AD ASTRA | Raccontare mondi

PROVINO DA VALUTARE